

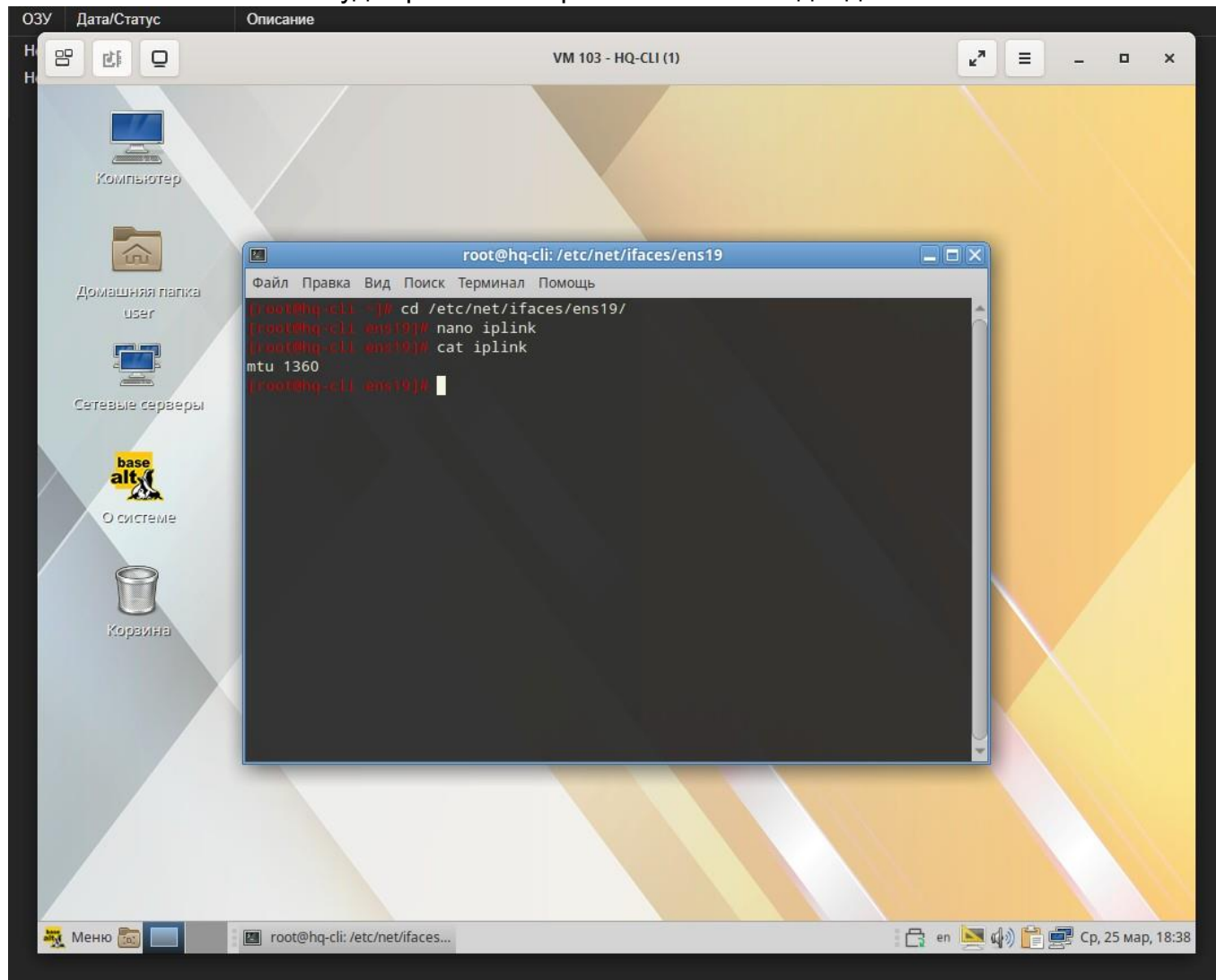
Модуль 2. Организация сетевого администрирования

- [1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV](#)
- [2. Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV](#)
- [3. Настройте сервер сетевой файловой системы \(nfs\) на HQ-SRV](#)
- [4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP](#)
- [5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV](#)
- [6. Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV](#)
- [7. Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV](#)
- [8. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов](#)
- [9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP](#)
- [10. На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию](#)
- [11. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI](#)

0. Подготовка стендов к модулю 2

HQ-CLI:

поменять mtu иначе не будет работать скрипт ansible и ввод в домен



HQ-SRV:

поменять mtu иначе не будет работать скрипт ansible и ввод в домен

```
(mcedit:3004): GLib-CRITICAL **: 18:39:16.427: g_string_free: assertion 'string != NULL' failed

[root@hq-srv ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/iplink
mtu 1360[root@hq-srv ~]#
```

HQ-RTR:

поменять параметры DNS в dhcp конфигурации

```
security ipv6 default
!
security ipv6 none vrf management
!
ip pool VLAN200 1
 range 10.10.200.2-10.10.200.14
 activate
!
dhcp-server 1
 lease 86400
 dns 10.20.20.2
 mask 255.255.255.0
 pool VLAN200 1
  gateway 10.10.200.1
  dns 10.20.20.2
  domain-name handyman.fantasy
  mask 255.255.255.240
!
mpls propagate-ttl
mpls label mode per-prefix
mpls exp stack-size all
!
ip domain-lookup
--More--(byte 615)
```

BR-FW:

Включаем режим полного доступа на ideco

Идеко NGFW Novum - Техническая поддержка

https://10.1.0.1:8443/#/support

Техническая поддержка

Создать бэкап

Количество пользователей 10 000

Окончание технической поддержки через 1 месяц, вторник, 28 апреля 2026 г., 23:37

Лицензия активна Да

Информация достоверна Да

Внешний IP-адрес Отсутствует

Скопировать

Полный доступ

⚠ Только для экстренных случаев!
Интернет будет доступен всем пользователям локальной сети.

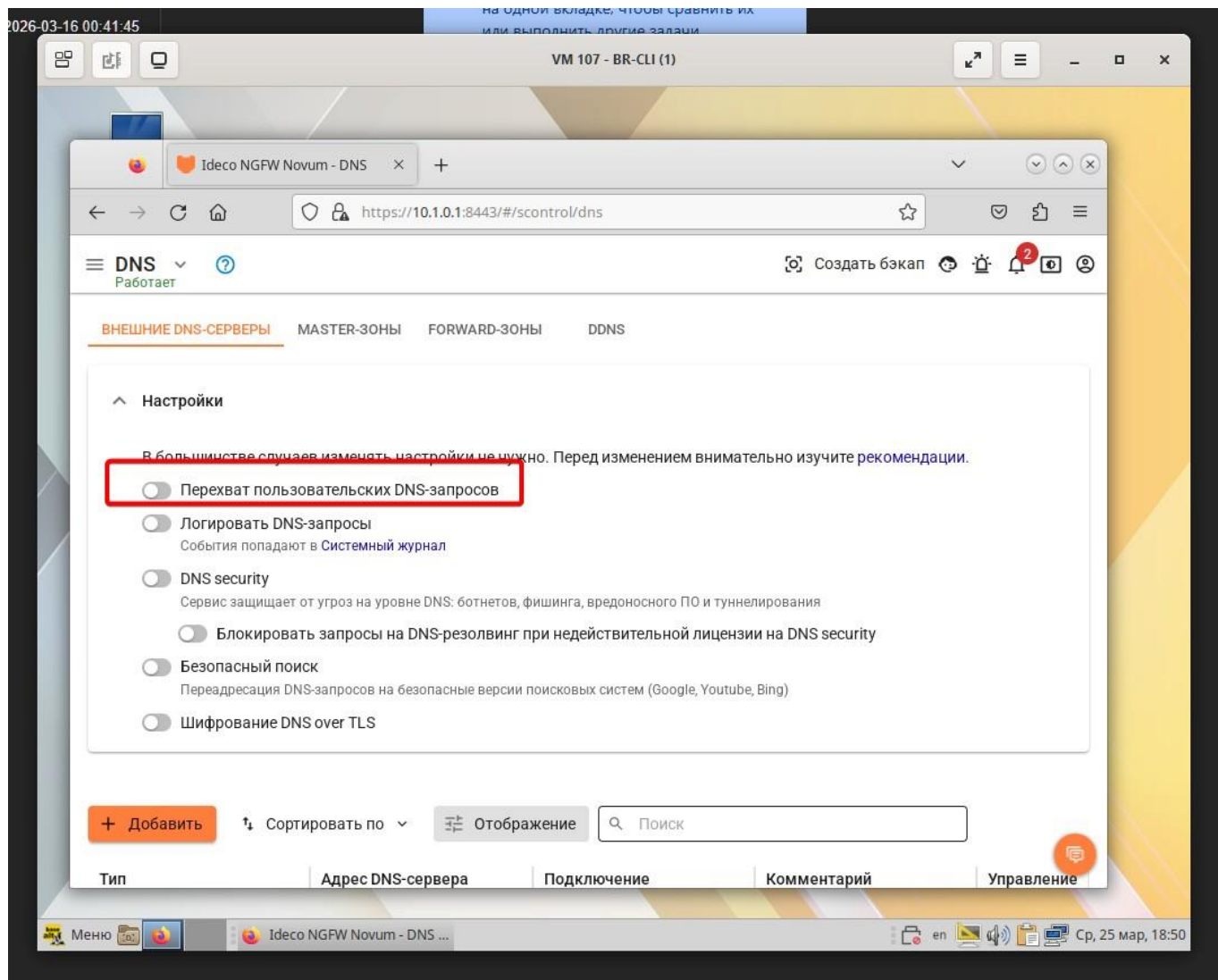
Перестанут работать:

- пользовательские правила межсетевого экрана;
- идентификация и аутентификация;
- фильтрация трафика;
- сбор статистики по web-трафику.

Интернет разрешён всем

Выключить

Отрубить перехват DNS на ideco



1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BRSRV

• Имя домена handyman.fantasyBR-SRV:

- Установим необходимый пакет:
 - Предварительно необходимо настроить авторизацию на **BR-FW**, например для подсети **10.0.0.0/8** из-под пользователя **network** или включить режим **Интернет всем**, а также отключить **Перехват пользовательских DNS-запросов**

```
apt-get update && apt-get install -y task-samba-dc
```

- Настраиваем контроллер домена:

```
rm -f /etc/samba/smb.conf
rm -rf /var/lib/samba
rm -rf /var/cache/samba
mkdir -p /var/lib/samba/sysvol
```

```
samba-tool domain provision
```

```
Realm [handyman.fantasy]:  
Domain [AU-TEAM]:  
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:  
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:  
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [77.88.8.8]:  
Administrator password:  
Retype password:
```

```
systemctl enable --now samba
```

- Настраиваем Kerberos:

```
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

```
systemctl restart samba
```

- Проверить:

```
samba-tool domain info 127.0.0.1
```

```
Forest           : handyman.fantasy  
Domain           : handyman.fantasy  
Netbios domain   : AU-TEAM  
DC name          : br-srv.handyman.fantasy  
DC netbios name  : BR-SRV  
Server site      : Default-First-Site-Name  
Client site      : Default-First-Site-Name
```

- Настраиваем DNS:

```
echo "search handyman.fantasy" > /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
echo "nameserver 127.0.0.1" >> /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
systemctl restart network
```

Important

см. подробнее:

- [Альт Домен](#)

• Введите в созданный домен машину HQ-CLI и BR-CLI

- Предварительно необходимо отключить перехват пользовательских запросов DNS на **BR-FW**

Important

см. подробнее:

- [Внешние DNS-серверы](#)

BR-CLI | HQ-CLI:

- Меняем настройки сетевых параметров, чтобы указать в качестве DNS-сервера IPадрес **BR-SRV**:

Центр управления системой (от суперпользователя)

↑ Главная ★ Режим эксперта ✕ Выход Справка

Имя компьютера: br-cli.au-team.irpo

Интерфейсы

ens19

Сетевая карта:
провод подсоединён
MAC: bc:24:11:56:b6:31

Версия протокола IP: IPv4 ☒ Включить

Конфигурация: Вручную

IP-адреса: 10.20.30.2/29 Удалить

Добавить ↑ IP: /24 (255.255.255.0) Добавить

Шлюз по умолчанию: 10.20.30.1

DNS-серверы: 10.20.20.2

Домены поиска: au-team.irpo
(несколько значений записываются через пробел)

Дополнительно...

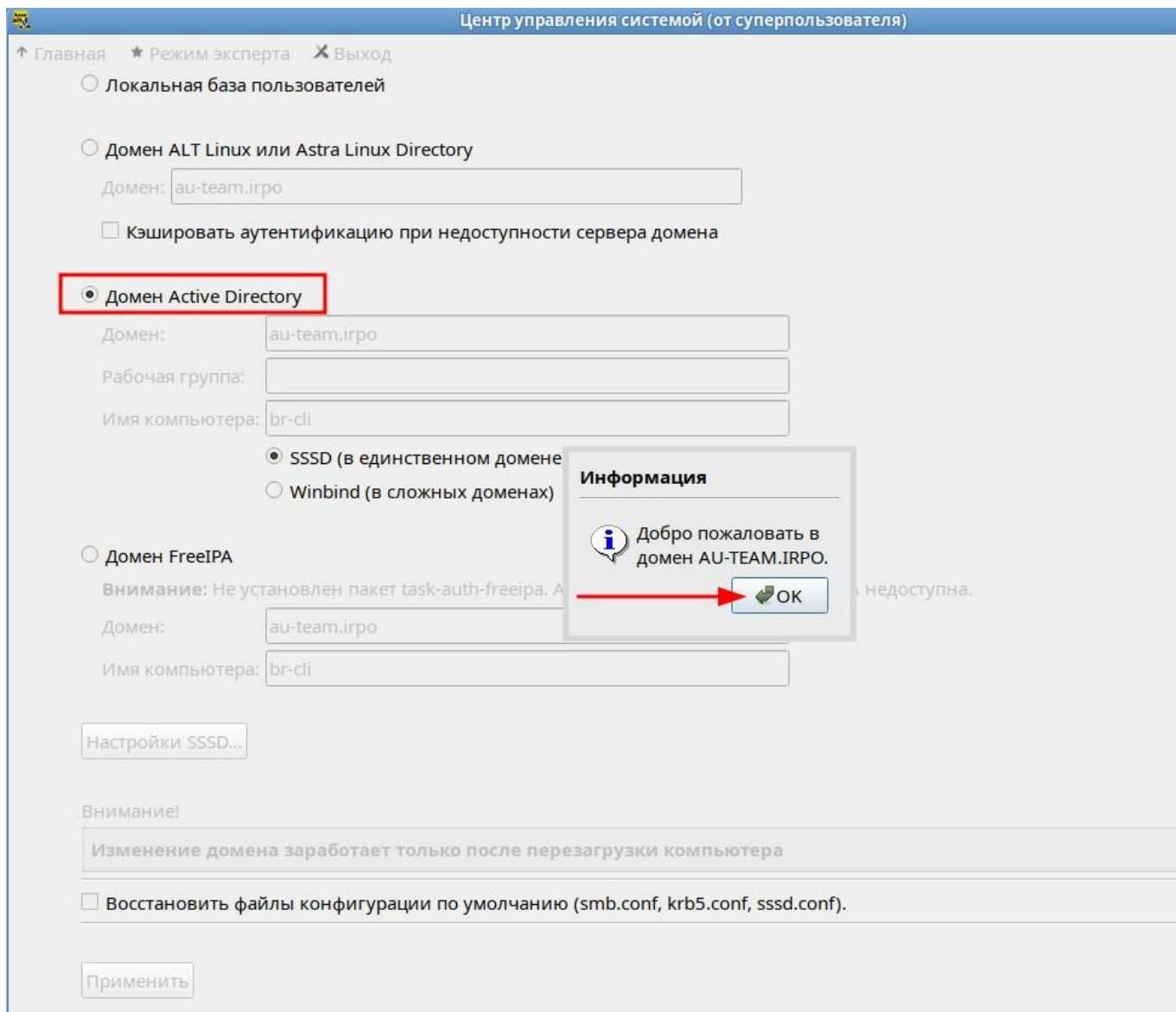
Применить Сбросить

- Устанавливаем пакет `task-auth-ad-sssd` :

`su -`

```
apt-get update && apt-get install -y task-auth-ad-sssd
```

- Вводим устройство в домен:
 - перед вводом HQ-CLI в домен необходимо изменить значение MTU на 1400 для интерфейса



- Необходимо перезагрузить устройство

Important

см. подробнее:

- [Подключение к домену на рабочей станции](#)

- **Создайте 5 пользователей для офиса HQ:**
имена пользователей формата **huser№** (например, **huser1**, **huser2** и т.д.)

BR-SRV:

```
for i in {1..5};
do
    samba-tool user add hquser$i P@ssw0rd;
    samba-tool user setexpiry hquser$i --noexpiry;
done
```

- Проверить:

```
samba-tool user list
```

```
hquser3
hquser2
Administrator
krbtgt
hquser1
hquser4
Guest
hquser5
```

Important

см. подробнее:

- [Управление пользователями](#)

- **Создайте группу hq, введите в группу созданных пользователей**

BR-SRV:

```
samba-tool group add hq
```

```
for i in {1..5};
do
    samba-tool group addmembers "hq" hquser$i;
done
```

- Проверить:

```
samba-tool group list | grep hq
```

```
hq
```

```
samba-tool group listmembers hq
```

```
huser2  
huser3  
huser1  
huser5  
huser4
```

Important

см. подробнее:

- [Команды samba-tool для управления группами](#)

- **Создайте 5 пользователей для офиса BR:**
имена пользователей формата **bruser№** (например **bruser1**, **bruser2** и т.д.)

BR-SRV:

```
for i in {1..5};  
do  
    samba-tool user add bruser$i P@ssw0rd;  
    samba-tool user setexpiry bruser$i --noexpiry;  
done
```

- Проверить:

```
samba-tool user list | grep br
```

```
bruser5  
bruser3  
bruser4
```

```
bruser1  
bruser2
```

- **Создайте группу br, введите в группу созданных пользователей BR-SRV:**

```
samba-tool group add br
```

```
for i in {1..5};  
do  
    samba-tool group addmembers "br" bruser$i;  
done
```

- Проверить:

```
samba-tool group list | grep br
```

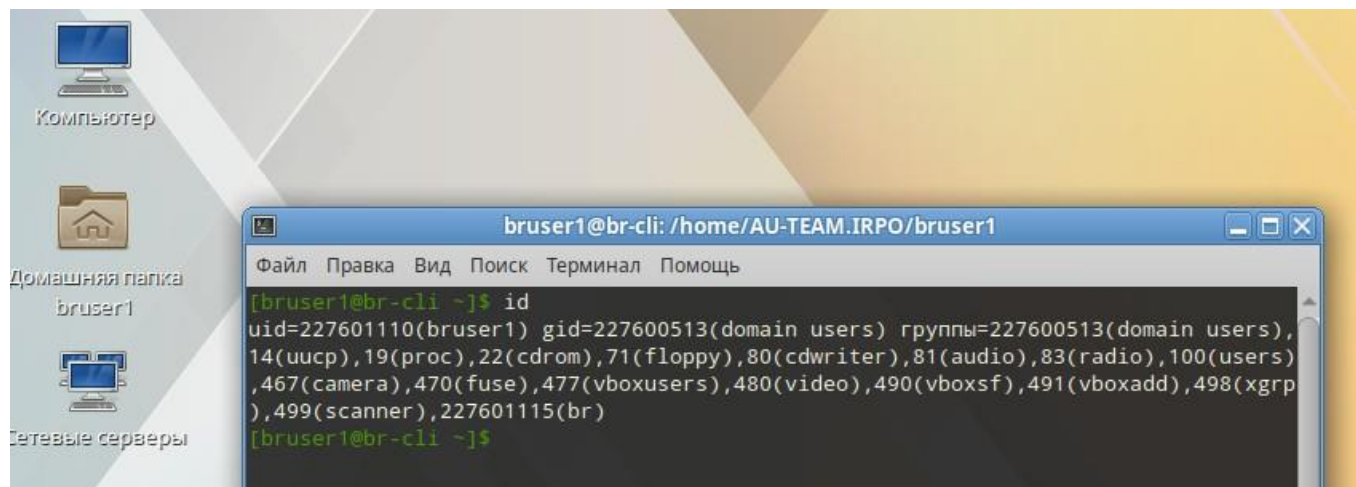
```
br
```

```
samba-tool group listmembers br
```

```
bruser5  
bruser4  
bruser2  
bruser1  
bruser3
```

- **Убедитесь, что пользователи группы br имеют право аутентифицироваться на BR-CLI**

BR-CLI:



- Пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения ограниченного набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы права не имеют.

BR-CLI | HQ-CLI:

- Настраиваем sudo:

```
roleadd hq wheel
echo "Cmd_Alias SHELLCMD = /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id" > /etc/sudoers.d/hq
echo "WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) SHELLCMD" >> /etc/sudoers.d/hq
```

```
roleadd br wheel
echo "Cmd_Alias SHELLCMD = /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id" > /etc/sudoers.d/br
echo "WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) SHELLCMD" >> /etc/sudoers.d/br
```

- Проверить:

```
[hquser1@br-cli ~]$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root)
🔍$(B'T'b'e'a'a'm🔍(B=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel),19(pro
c)
[hquser1@br-cli ~]$ sudo cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
::1 localhost6.localdomain localhost6
[hquser1@br-cli ~]$ sudo grep '127.0.0.1' /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
[hquser1@br-cli ~]$ sudo hostname
🔍$(B'*'Y'S'Z'_Z'd'V🔍(B, 🔍$(B'a''']'n'Y''S'Q'd'V']'p🔍(B hquser1 🔍$(B'_'V🔍(B
🔍$(B'b'Q'Y'b'V'j'V'_``🔍(B 🔍$(B'S'm'a''']'_q'd'n🔍(B /bin/hostname🔍 🔍$(B'\`Q'\`🔍(B
root $(B' _'Q (B br-cli.handyman.fantasy.
[hquser1@br-cli ~]$
```

2. Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQSRV

- При помощи двух подключенных к серверу дополнительных дисков размером 1 Гб сконфигурируйте дисковый массив уровня 0, • Имя устройства – md0, при

необходимости конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf

HQ-SRV:

- Проверить существующие диски:

```
lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
sda	8:0	0	20G	0	disk	
└─sda1	8:1	0	20G	0	part	/
sdb	8:16	0	1G	0	disk	
sdc	8:32	0	1G	0	disk	
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

- Создание RAID-массива:

```
mdadm --create --verbose /dev/md0 -l 0 -n 2 /dev/sdb /dev/sdc
```

- Проверить:

```
lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
sda	8:0	0	20G	0	disk	
└─sda1	8:1	0	20G	0	part	/
sdb	8:16	0	1G	0	disk	
└─md0	9:0	0	2G	0	raid0	
sdc	8:32	0	1G	0	disk	
└─md0	9:0	0	2G	0	raid0	
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

- Сохраняем конфигурацию массива в файле /etc/mdadm.conf :

```
mdadm --detail --scan --verbose | tee -a /etc/mdadm.conf
```

- Проверить:

```
cat /etc/mdadm.conf
```

```
ARRAY /dev/md0 level=raid0 num-devices=2 metadata=1.2 name=hq-  
srv.handyman.fantasy:0 UUID=7d20baa2:92e5a783:a7bdd4f5:5ba924d9  
devices=/dev/sdb,/dev/sdc
```

Important

см. подробнее:

- [mdadm — утилита для управления программными RAID-массивами в Linux](#)

- **Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4**

HQ-SRV:

- Создаём раздел:

```
gdisk /dev/md0  
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.9.1
```

Partition table scan:

```
MBR: not present  
BSD: not present  
APM: not present  
GPT: not present
```

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n

Partition number (1-128, default 1):

First sector (34-4186078, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:

Last sector (2048-4186078, default = 4184063) or {+-}size{KMGTP}:

Current type is 8300 (Linux filesystem)

Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): fd00

Changed type of partition to 'Linux RAID'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): Y

OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/md0.

The operation has completed successfully.

- Проверить:

```
lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
sda	8:0	0	20G	0	disk	
└─sda1	8:1	0	20G	0	part	/
sdb	8:16	0	1G	0	disk	
└─md0	9:0	0	2G	0	raid0	
└─md0p1	259:0	0	2G	0	part	
sdc	8:32	0	1G	0	disk	
└─md0	9:0	0	2G	0	raid0	
└─md0p1	259:0	0	2G	0	part	
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

- Задаём файловую систему:

```
mkfs.ext4 /dev/md0p1
```

- Проверить:

```
blkid /dev/md0p1
```



```
/dev/md0p1: UUID="4680b2ca-a72b-48db-bceb-a628fa050905" BLOCK_SIZE="4096"  
TYPE="ext4" PARTLABEL="Linux RAID" PARTUUID="0305f2b9-1056-4f40-b7b9-0dc68dd7f5f4"
```

Important

см. подробнее:

- [Разметка диска](#)

• Обеспечьте автоматическое монтирование в папку

/raidHQ-SRV:

- Настраиваем автомонтирование:\

```
mkdir /raid  
echo "/dev/md0p1 /raid ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab  
mount -a
```

- Проверить:

```
lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
sda	8:0	0	20G	0	disk	
└─sda1	8:1	0	20G	0	part	/
sdb	8:16	0	1G	0	disk	
└─md0	9:0	0	2G	0	raid0	
└─md0p1	259:0	0	2G	0	part	/raid
sdc	8:32	0	1G	0	disk	
└─md0	9:0	0	2G	0	raid0	
└─md0p1	259:0	0	2G	0	part	/raid
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

Important

см. подробнее:

- [Настройка Fstab](#)

3. Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) наHQ-SRV

- В качестве папки общего доступа выберите /raid/nfs, доступ для чтения и записи исключительно для сети в сторону HQ-CLI и BR-CLI

HQ-SRV:

- Устанавливаем пакет `nfs-server` и `nfs-utils`:

```
apt-get install -y nfs-server nfs-utils
```

- Настраиваем NFS-сервер:

```
mkdir /raid/nfs
chmod -R 777 /raid/nfs
echo "/raid/nfs 10.10.200.0/28(rw,no_root_squash)" > /etc/exports
echo "/raid/nfs 10.20.30.0/29(rw,no_root_squash)" >> /etc/exports
exportfs -arv
systemctl enable --now nfs-server
```

Important

см. подробнее:

- [NFS](#)

- На HQ-CLI и BR-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs

HQ-CLI | BR-CLI:

- Настраиваем NFS-клиент:

```
mkdir /mnt/nfs
chmod -R 777 /mnt/nfs
echo "10.10.100.2:/raid/nfs /mnt/nfs nfs defaults,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
```

- Проверить:

```
df -h
```

```
...
10.10.100.2:/raid/nfs 2,0G          0 1,9G          0% /mnt/nfs
```

Important

см. подробнее:

- [Монтирование с записью в fstab](#)

4. Настройте службу сетевого времени на базе сервисачrony на маршрутизаторе ISP

- Вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP - на выборучастника, • Стратум сервера - 5

ISP:

```
sed -i 's/^pool/#pool/' /etc/chrony.conf
cat << EOF >> /etc/chrony.conf
server ntp0.ntp-servers.net iburst prefer minstratum 4
local stratum 5
allow 0.0.0.0/0
EOF
systemctl restart chronyd.service
```

- Проверить:

```
chronyc tracking
```

```
Reference ID      : 5893FEE3 (host227-n1.hsdn.org)
Stratum          : 5
Ref time (UTC)   : Tue Mar 10 08:38:32 2026
System time      : 0.000000545 seconds slow of NTP time
Last offset      : +0.002650899 seconds
RMS offset       : 0.002650899 seconds
Frequency        : 8.427 ppm slow
Residual freq    : +21.401 ppm
Skew             : 0.017 ppm
Root delay       : 0.048261806 seconds
Root dispersion  : 0.050263207 seconds
Update interval  : 2.0 seconds
Leap status      : Normal
```

Important

см. подробнее:

- [Синхронизация времени](#)

• В качестве клиентов ntp настройте: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, HQ-RTR, BR- SRV, и BR-CLI HQ-

SRV:

```
sed -i 's/^pool/#pool/' /etc/chrony.conf
echo "server 172.16.1.1 iburst" >> /etc/chrony.conf
systemctl restart chronyd
```

- Проверить:

```
chronyc sources
```

```
=====
^* 172.16.1.1                5   6   17   1   -56us[ -136us] +/-  55ms
```

HQ-CLI:

```
sed -i 's/^pool/#pool/' /etc/chrony.conf
echo "server 172.16.1.1 iburst" >> /etc/chrony.conf
systemctl restart chronyd
```

- Проверить:

```
chronyc sources
```

MS Name/IP address	Stratum	Poll	Reach	LastRx	Last sample
=====					
^* 172.16.1.1	5	6	7	1	-7342ns[-128ms] +/- 56ms

BR-RTR:

```
ntp server 172.16.2.1
```

```
write memory
```

- Проверить:

```
show ntp status
```

Status	Description
*	best
+	sync
-	failed
?	unknown

```

-----
Status |      VR name      |      Server      | Stratum | Delay  | Version |
Offset |   Last   |   Source IP   |         |        |         |
-----
          * |      default |      172.16.2.1 |        5 | 0.0348 |        4 |
0.5730 |      10 |

```

Important

см. подробнее:

- [NTP](#)

HQ-RTR:

```
ntp server 172.16.1.1
write memory
```

- Проверить:

```
show ntp status
```

```

hq-rtr#show ntp status
Status Description
*      best
+      sync
-      failed
?      unknown

```

```

-----
Status |      VR name      |      Server      | Stratum | Delay  | Version |
Offset |   Last   |   Source IP   |         |        |         |

```

```
-----
-----
*|          default |      172.16.1.1 |      5 |      0.3124 |      4 |
0.7332 |      07 |
```

BR-SRV:

```
sed -i 's/^pool/#pool/' /etc/chrony.conf
echo "server 172.16.2.1 iburst" >> /etc/chrony.conf
systemctl restart chronyd
```

- Проверить:

```
chronyc sources
```

```
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.2.1                5   6   17    0 +4551us[ +13ms] +/-   66ms BR-
```

CLI:

```
sed -i 's/^pool/#pool/' /etc/chrony.conf
echo "server 172.16.2.1 iburst" >> /etc/chrony.conf
systemctl restart chronyd
```

- Проверить:

```
chronyc sources
```

```
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.2.1                5   6   7    0 +2228us[ +307ms] +/-   66ms
```

5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV

- Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR и BR-CLI, •
- Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible,
- Все указанные машины должны без предупреждений и

ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV HQ-RTR | BR-RTR:

- Для доступа по SSH:

```
security none  
write memory
```

HQ-CLI | BR-CLI:

- Для доступа по SSH:

```
systemctl enable --now sshd.service
```

BR-SRV:

- Устанавливаем ansible и sshpass:

```
apt-get install -y ansible sshpass
```

- Устанавливаем необходимые коллекции для подключения к «EcoRouterOS»:

```
ansible-galaxy collection install ansible.netcommon
```

```
ansible-galaxy collection install cisco.ios
```

- Устанавливаем пакет python3-module-pip для возможности установки библиотеки ansible-pylibssh:

```
apt-get install -y python3-module-pip
```



```
pip3 install ansible-pylibssh
```

- Настраиваем ansible:

```
cd /etc/ansible/
```

```
cat << EOF > ansible.cfg
[defaults]
inventory = /etc/ansible/hosts
host_key_checking = False
EOF
```

```
cat <<EOF > hosts
HQ-SRV ansible_host=10.10.100.2 ansible_user=user ansible_password=123
HQ-CLI ansible_host=10.10.200.2 ansible_user=user ansible_password=123
HQ-RTR ansible_host=10.10.10.1 ansible_user=admin ansible_password=admin
ansible_connection=network_cli ansible_network_os=ios
BR-RTR ansible_host=10.20.20.1 ansible_user=admin ansible_password=admin
ansible_connection=network_cli ansible_network_os=ios
BR-CLI ansible_host=10.20.30.2 ansible_user=user ansible_password=123

[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3
EOF
```

- Проверить:

```
ansible -m ping all
```

```
BR-CLI | SUCCESS => {  
    "changed": false,  
    "ping": "pong"  
}  
BR-RTR | SUCCESS => {  
    "changed": false,  
    "ping": "pong"  
}  
HQ-RTR | SUCCESS => {  
    "changed": false,  
    "ping": "pong"  
}
```

Important

см. подробнее:

- [Ansible](#)

6. Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV

• Средствами docker должен создаваться стек контейнеров с веб приложением и базой данных, • Используйте образы `site_latest` и `mariadb_latest` располагающиеся в директории `docker` в образе `Additional.iso`, • Основной контейнер `testapp` должен называться `tesapp`, • Контейнер с базой данных должен называться `db`, • Импортируйте образы в `docker`, укажите в `yaml` файле параметры подключения к СУБД, имя БД - `testdb`, пользователь `test` с паролем `P@ssw0rd`, порт приложения `8080`, при необходимости другие параметры, • Приложение должно быть доступно для внешних подключений через порт `8080`

BR-SRV:

- Устанавливаем Docker и Docker Compose:

```
apt-get install -y docker-engine docker-compose-v2
```

```
systemctl enable --now docker.service
```

- Загружаем необходимые образа:

```
mount /dev/sr0 /mnt
```

```
docker load < /mnt/docker/site_latest.tar
```

```
docker load < /mnt/docker/mariadb_latest.tar
```

- Проверить:

```
docker image ls
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
site	latest	015b4b821098	5 months ago	353MB
mariadb	10.11	bc52d24721da	7 months ago	327MB

- Настраиваем Docker Compose:

```
cat << EOF > compose.yaml
services:
  database:
    container_name: db
    image: mariadb:10.11
    restart: always
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_DATABASE: "testdb"
      MARIADB_USER: "testc"
      MARIADB_PASSWORD: "P@ssw0rd"
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: "toor"

  app:
    container_name: testapp
    image: site:latest
    restart: always
    ports:
      - "8080:8000"
    environment:
      DB_TYPE: "maria"
      DB_HOST: "10.20.20.2"
      DB_NAME: "testdb"
      DB_USER: "testc"
      DB_PASS: "P@ssw0rd"
    depends_on:
      - database
EOF
```

- Запускаем:

```
docker compose up -d
```

- Проверить:

```
docker compose ps
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED
STATUS	PORTS			
db	mariadb:10.11	"docker-entrypoint.s"	database	50 seconds ago Up 49
seconds	0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/tcp			
testapp	site:latest	"sh -c 'python3 -m a..."	app	50 seconds ago Up
39 seconds	0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp			

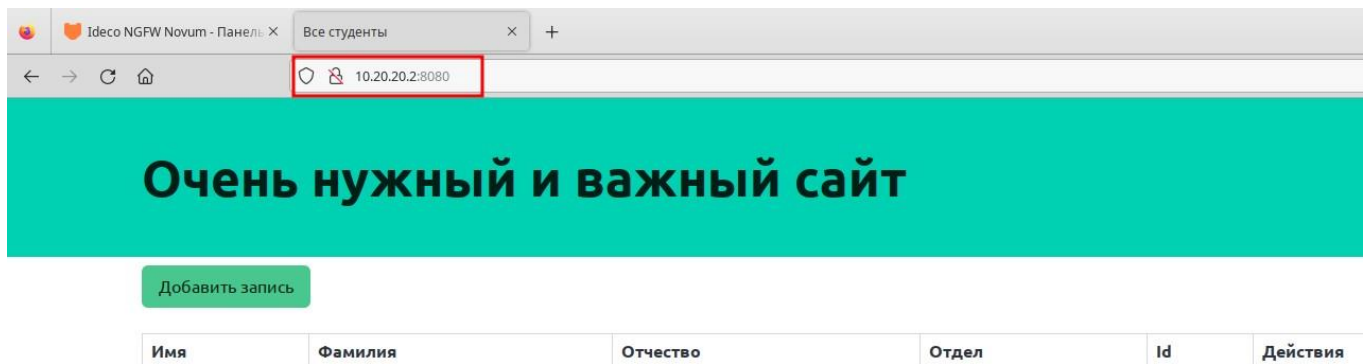
Important

см. подробнее:

- [Docker](#)

BR-CLI:

- Проверить доступ в браузере по <http://10.20.20.2:8080>:



7. Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV

- Используйте веб-сервер apache, • В качестве системы управления базами данных используйте mariadb
- HQ-SRV:

- Установим пакет lamp-server :

```
apt-get install -y lamp-server
```

- **Файлы веб приложения и дампы базы данных находятся в директории web образа Additional.iso, • Файлы index.php и директорию images скопируйте в каталог веб сервера apache HQ-SRV:**

```
mount /dev/sr0 /mnt/  
cp /mnt/web/index.php /var/www/html/  
cp /mnt/web/logo.png /var/www/html/
```

- **Выполните импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb, • Создайте пользователя web с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных HQ-SRV:**

```
systemctl enable --now mariadb
```

```
mariadb -u root
```

```
CREATE DATABASE webdb;  
CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost' WITH GRANT OPTION;  
EXIT;
```

```
mariadb -u webc -p -D webdb < /mnt/web/dump.sql
```

- **В файле index.php укажите правильные учётные данные для подключения к БД HQ-SRV:**

```
sed -i 's/$username = "user"/$username = "web"/' /var/www/html/index.php  
sed -i 's/$password = "password"/$password = "P@ssw0rd"/' /var/www/html/index.php  
sed -i 's/$dbname = "db"/$dbname = "webdb"/' /var/www/html/index.php
```

- **Запустите веб сервер и убедитесь в работоспособности приложения HQ-SRV:**

```
systemctl enable --now httpd2
```

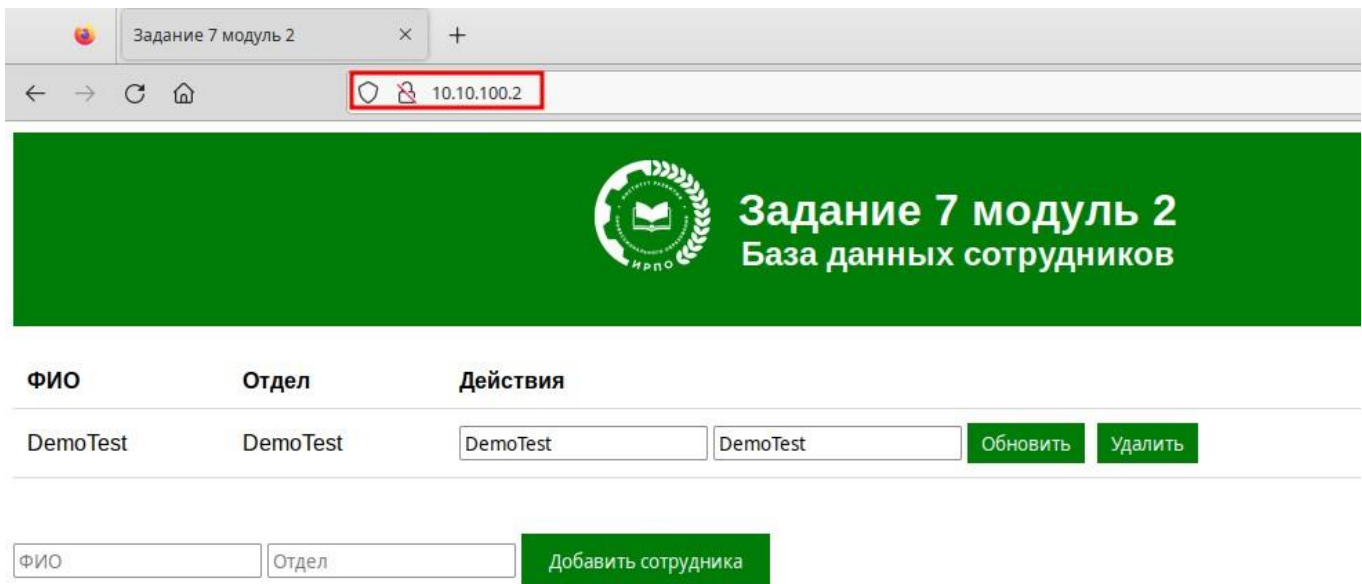
Important

см. подробнее:

- [Apache2](#)
- [EnterpriseApps/MariaDB](#)

HQ-CLI:

- Проверить доступ в браузере по <http://10.10.100.2>:



ФИО	Отдел	Действия
DemoTest	DemoTest	DemoTest DemoTest <button>Обновить</button> <button>Удалить</button>

Добавить сотрудника

8. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов

- Пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp извне

BR-RTR:

```
ip nat source static tcp 10.20.20.2 8080 172.16.2.2 8080
write memory
```

Important

см. подробнее:

- [Встроенный NAT](#)

- **Пробросьте порт 8080 в порт веб приложения на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб приложения извне**

```
ip nat source static tcp 10.10.100.2 80 172.16.1.2 8080
write memory
```

- **Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт 2026 сервера HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей HQ-RTR:**

```
ip nat source static tcp 10.10.100.2 2026 172.16.1.2 2026
write memory
```

- **Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе BR-RTR в порт 2026 сервера BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей BR-RTR:**

```
ip nat source static tcp 10.20.20.2 2026 172.16.2.2 2026
write memory
```

9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP

- При обращении по доменному имени `web.handyman.fantasy` у клиента должно открываться веб приложение на HQ-SRV, •

При обращении по доменному имени `docker.handyman.fantasy` клиента должно открываться веб приложение `testapp`

ISP:

- Установим `nginx`:

```
apt-get update && apt-get install -y nginx
```

- Настраиваем `nginx`:

```
cat <<EOF > /etc/nginx/sites-available/default.conf
server {
    listen 80;
    server_name web.handyman.fantasy;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name docker.handyman.fantasy;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
    }
}
EOF
```

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/default.conf /etc/nginx/sites-enabled.d/
```

```
systemctl enable --now nginx.service
```

Important

см. подробнее:

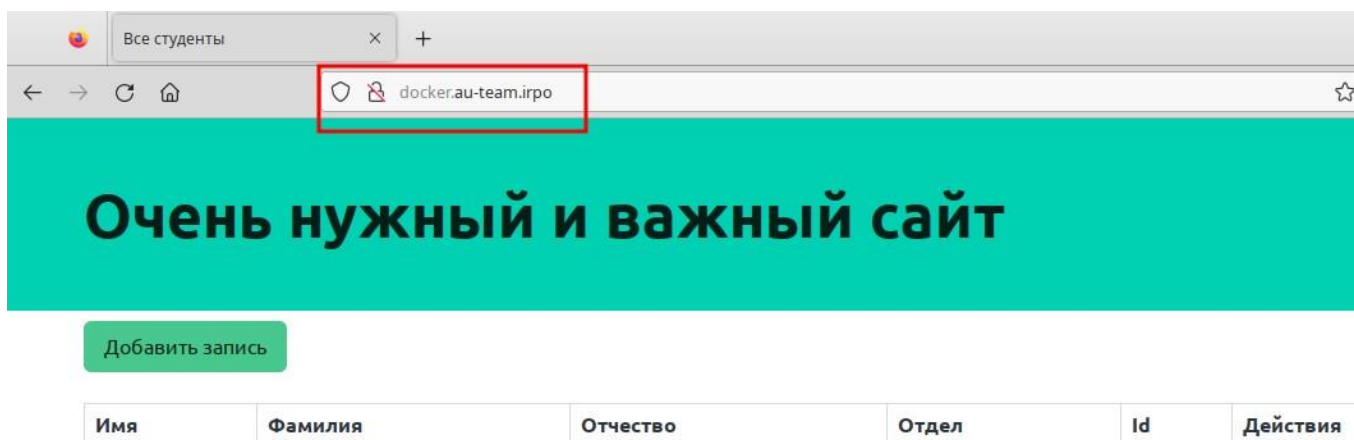
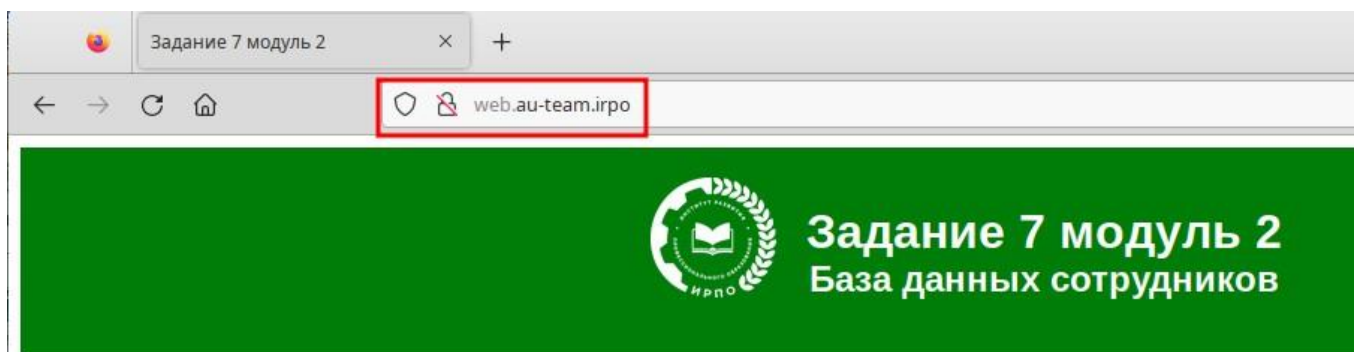
- [EnterpriseApps/Nginx](#)

- [NGINX Reverse Proxy](#)

HQ-CLI | BR-CLI:

```
echo "172.16.1.1 web.handyman.fantasy" >> /etc/hosts
echo "172.16.2.1 docker.handyman.fantasy" >> /etc/hosts
```

- Проверить доступы в браузере:



10. На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию

• В качестве логина для аутентификации выберите WEB с паролем P@ssw0rd, • Выберите файл /etc/nginx/.htpasswd в качестве хранилища учётных записей, • При успешной аутентификации клиент должен перейти на веб сайт ISP:

- Установим пакет apache2-httpd :

```
apt-get install -y apache2-httpd
```

- Настраиваем аутентификацию:

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
```

```
vim /etc/nginx/sites-available/default.conf
```

```
server {
    listen 80;
    server_name web.handyman.fantasy;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        auth_basic "Restricted area";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    }
}
...
```

```
systemctl restart nginx.service
```

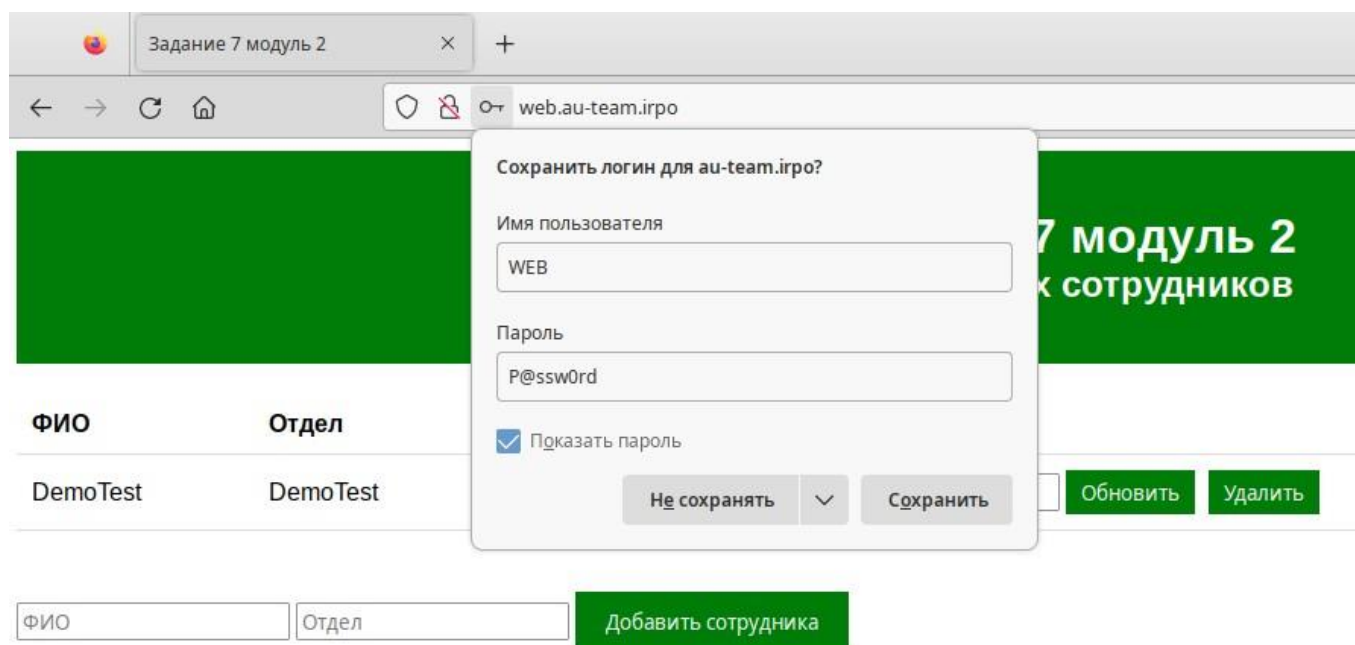
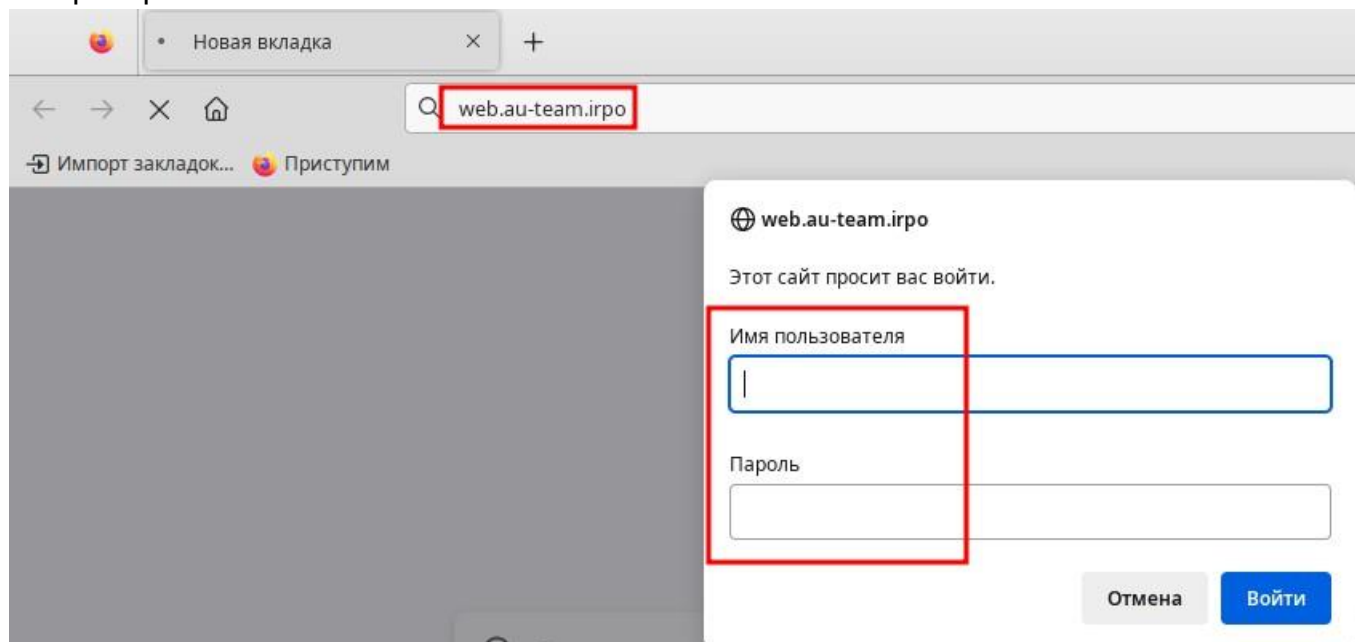
Important

см. подробнее:

- [Restricting Access with HTTP Basic Authentication](#)

HQ-CLI:

- Проверить:



11. Удобным способом установите приложение ЯндексБраузер на HQ-CLI

- Установку браузера отметьте в отчёте.

HQ-CLI:

```
apt-get update && apt-get install -y yandex-browser-stable
```

- Проверить:

